

Despliegue de Infraestructura Híbrida en la Nube: Administración de Sistemas, Redes Seguras y Gestión de Identidades en Amazon Web Services

PROYECTO INTERMODULAR ASIR 1 - TECHNOVA



SOLUTIONS S.L.

Autor: Javier Ordóñez Muñoz

Módulo: Computación en la Nube

Ciclo: 1º Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Profesor: Carlos Reales

ÍNDICE

1. Introducción al Proyecto TechNova

- 1.1. Origen, contexto y objetivos de la empresa.
- 1.2. Resumen de la infraestructura local actual (On-Premise).
- 1.3. Motivos principales para la migración a la nube.

2. Análisis y Elección del Proveedor Cloud

- 2.1. El punto de partida: Requisitos técnicos de mi infraestructura.
- 2.2. Por qué descarto Microsoft Azure y otras alternativas.
- 2.3. Elección definitiva: Amazon Web Services (AWS) y sus ventajas.

3. Diseño de la Arquitectura de Red en AWS (VPC)

- 3.1. Diseño conceptual y Diagrama de Arquitectura Cloud.
- 3.2. Creación de la Virtual Private Cloud (VPC) y direccionamiento IP (us-east-1).
- 3.3. Traducción de VLANs de Cisco a Subredes (Públicas y Privadas).
- 3.4. Configuración del enrutamiento: Internet Gateway y Tablas de Rutas.

4. Despliegue de Servicios Cloud Utilizados

- 4.1. Servicios de Computación (EC2): Justificación para Ubuntu Server y Windows Server.
- 4.2. Servicios de Base de Datos (RDS vs. EC2): Por qué elijo instancias aisladas.
- 4.3. Servicios de Almacenamiento: Volúmenes EBS.

5. Migración de la Capa de Identidad (Windows Server 2022)

- 5.1. Despliegue paso a paso de la instancia EC2 con Windows.
- 5.2. Configuración del Active Directory en la nube y unión al dominio.

6. Migración de la Capa de Servicios Web (Ubuntu Server)

- 6.1. Despliegue de la instancia EC2 con Ubuntu Server 24.04.
- 6.2. Instalación de Apache y despliegue de la página web.

7. Migración de la Base de Datos (PostgreSQL)

- 7.1. Configuración del entorno y motor de base de datos.
- 7.2. Exportación de tablas locales e importación en la nube.

8. Seguridad Avanzada y Control de Tráfico

- 8.1. Traducción de las listas de acceso (ACLs) locales a Network ACLs en AWS.
- 8.2. Implementación de Security Groups: El cortafuegos a nivel de instancia.

9. Estimación de Costes de la Infraestructura

- 9.1. Metodología: Uso de la AWS Pricing Calculator y Nivel Gratuito (Free Tier).
- 9.2. Desglose del presupuesto mensual (Computación, Almacenamiento y Red).

10. Conclusión y Aprendizaje Final

- 10.1. Viabilidad de TechNova en la nube vs. entorno local.
- 10.2. Resumen de competencias adquiridas en el Proyecto Intermodular.

1. Introducción al Proyecto TechNova

1.1. Origen y objetivos de la empresa

En este documento explico el proceso completo de migración a la nube de mi consultoría tecnológica, **TechNova Solutions S.L.** Este proyecto surge como mi práctica final intermodular de 1º de ASIR, donde integro los conocimientos adquiridos en Hardware, Sistemas, Redes, Bases de Datos y Lenguaje de Marcas en un entorno de trabajo real. Mi propósito con esta migración no es simplemente subir archivos a la red, sino demostrar que soy capaz de tomar una infraestructura física compleja, con sus correspondientes reglas de seguridad y servidores, y replicarla en un entorno Cloud profesional de forma segura, eficiente y escalable.

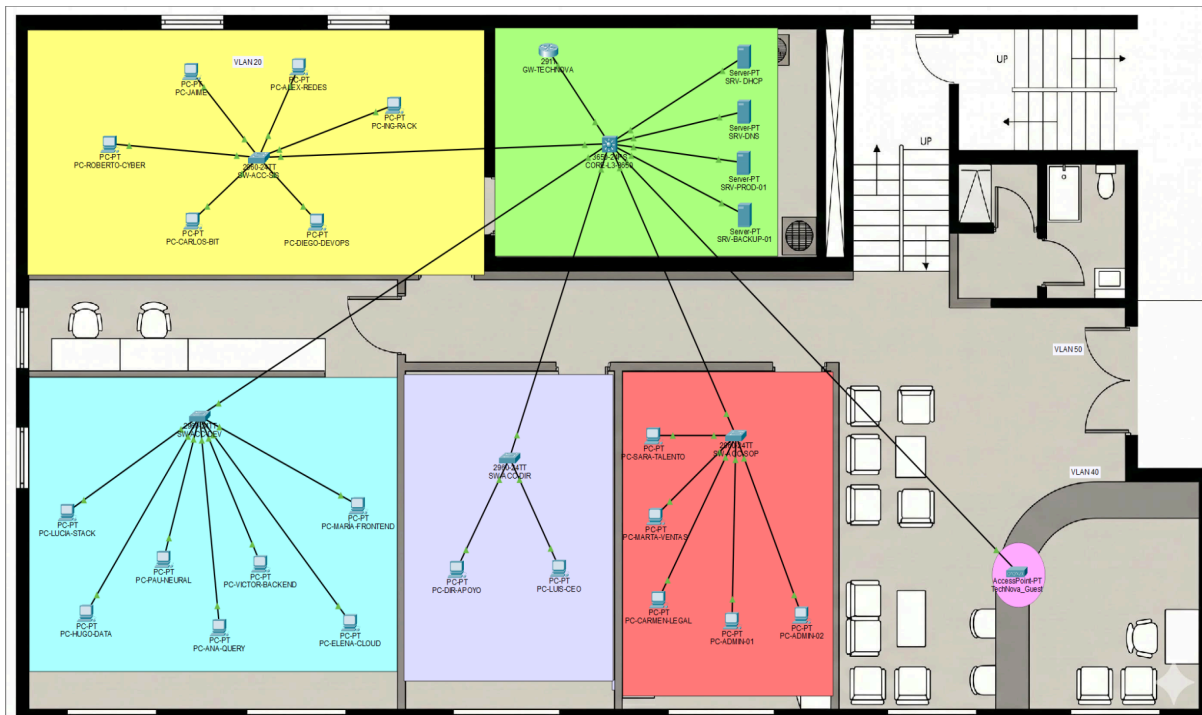


1.2. Resumen de la infraestructura local actual (On-Premise)

Antes de hablar de la nube, necesito dejar claro de dónde parto. Actualmente, he diseñado y configurado para TechNova una infraestructura local (on-premise) basada en un entorno híbrido.

Por la parte de sistemas, tengo un servidor con **Windows Server 2022** que actúa como controlador de dominio mediante Active Directory. Este servidor gestiona los usuarios y las políticas de la empresa. Por otro lado, utilizo un **Ubuntu Server 24.04** donde he montado los servicios públicos y de datos: un servidor web con Apache (que aloja la página web de la empresa) y una base de datos relacional con PostgreSQL.

Por la parte de redes, todo este montaje está estructurado bajo una topología jerárquica con equipos Cisco. He segmentado la red utilizando VLANs para separar el tráfico (por ejemplo, separando la red de los empleados de la red de los servidores) y he asegurado el entorno mediante listas de control de acceso (ACLs) muy estrictas, bloqueando cualquier tráfico que no sea estrictamente necesario.



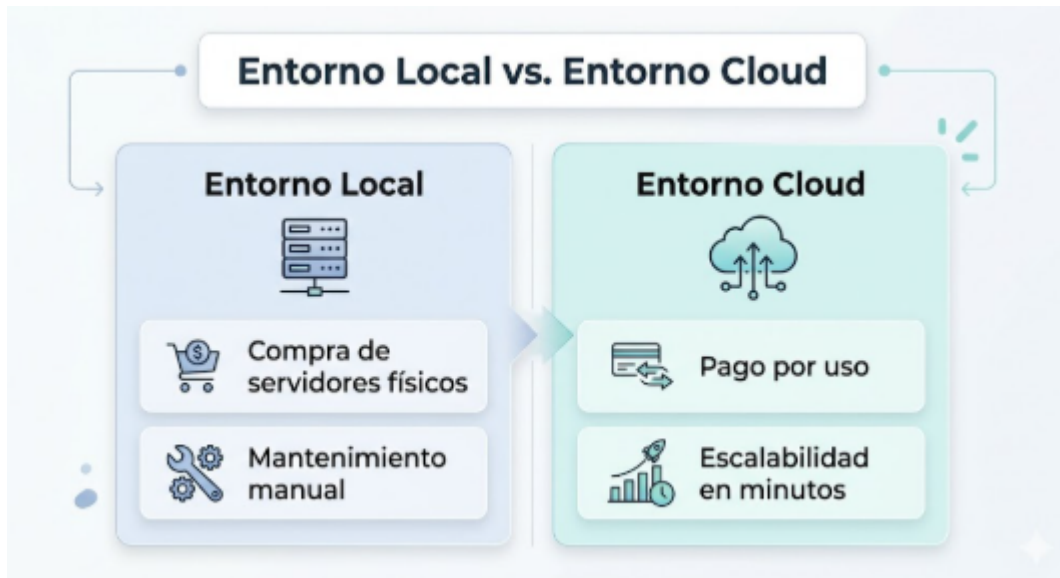
Topología de red local de TechNova Solutions".

1.3. Motivos para la migración a la nube

Aunque mi infraestructura física actual cumple perfectamente con los objetivos académicos, soy consciente de que en un entorno empresarial real el mantenimiento de servidores físicos presenta limitaciones críticas. Por ello, he decidido migrar **TechNova** a la nube basándome en los siguientes pilares estratégicos:

- **Optimización del mantenimiento de Hardware:** En mi entorno local dependo totalmente de la capacidad física de mis discos y memoria RAM. Si mi base de datos crece, me vería obligado a adquirir nuevos componentes y detener los servicios para su instalación. Al utilizar la nube, gestiono el escalado de recursos con unos pocos clics, eliminando tiempos de inactividad y la necesidad de manipular hardware físicamente.
- **Seguridad perimetral y Alta Disponibilidad:** Cualquier fallo eléctrico o de conectividad en una oficina física dejaría mis servicios fuera de línea. Al confiar la infraestructura a un proveedor de nube pública, me beneficio de sus centros de datos redundantes. Esto me garantiza que la web de mi consultoría y sus bases de datos permanezcan operativas y accesibles desde cualquier parte del mundo con un nivel de disponibilidad profesional.
- **Fidelidad en la arquitectura de red:** Uno de mis requisitos principales es mantener el control total sobre la segmentación que he diseñado. La migración me permite

realizar una traducción exacta de mis **VLANs** y reglas de firewall (**ACLs**) originales. De este modo, mantengo el aislamiento entre los datos de empleados y los servicios públicos sin perder un ápice del control de tráfico que ya he implementado en el entorno local.



2. Análisis y Elección del Proveedor Cloud

Para llevar a cabo la migración de **TechNova Solutions**, he realizado una investigación profunda de las opciones que ofrece el mercado actual. Mi decisión no se basa simplemente en elegir la plataforma más popular, sino en encontrar aquella que mejor se adapte a la red compleja que ya he diseñado y configurado en la fase local de este proyecto intermodular.

2.1. El punto de partida: Requisitos técnicos de mi infraestructura

Antes de seleccionar un proveedor, he analizado minuciosamente las necesidades reales de mi empresa. Soy consciente de que **TechNova** no es un sitio web estático sencillo, sino una infraestructura mixta que he construido sobre tres pilares fundamentales que deben convivir en la nube:

- **Gestión de Identidad y Sistemas:** Mi entorno depende directamente de un servidor con **Windows Server 2022**. Utilizo Active Directory para centralizar el control de permisos y la administración de la organización, por lo que el proveedor debe ofrecer un soporte nativo y fluido para instancias de Windows.
- **Servicios de Aplicación y Datos:** En la capa de servicios públicos, utilizo **Ubuntu Server 24.04** para alojar tanto el servidor web Apache como la base de datos relacional PostgreSQL. Necesito una plataforma que me permita desplegar estas herramientas de forma aislada, garantizando la integridad de los datos y la rapidez de respuesta del servidor web.
- **Seguridad de Red y Segmentación:** Mi diseño original se basa en una jerarquía de equipos **Cisco** con segmentación por VLANs y reglas de firewall (ACLs) muy estrictas. Para mí es innegociable que el proveedor elegido me permita replicar esta

seguridad de red de forma granular, asegurando que el tráfico esté controlado en todo momento y que la configuración sea totalmente transparente para mi administración.

Componentes TechNova	Servicio Local (On-Premise)	Equivalente Cloud Necesario (AWS)	Justificación de la Migración
Red Segmentación y	Switches Cisco y VLANs (10, 20...)	Amazon VPC y Subredes (Públicas/Privadas)	Traducir los dominios de difusión locales a redes virtuales aisladas.
Seguridad Firewall y	Listas de Control de Acceso (ACLs)	Security Groups y Network ACLs	Mantener el filtrado estricto de tráfico por puertos e IPs.
Gestión de Identidad	Windows Server 2022 (Active Directory)	Instancia EC2 (Windows) o AWS Directory Service	Mantener el control de usuarios y políticas de dominio en la nube.
Servicios Web	Ubuntu Server 24.04 (Apache)	Instancia EC2 (Ubuntu) e Internet Gateway	Dar salida a Internet a la web de forma escalable.
Base de Datos	PostgreSQL (Instalado en Ubuntu)	Amazon RDS (PostgreSQL) o EC2 Aislada	Separar la capa de datos de la capa web para mayor seguridad y rendimiento.
Almacenamiento	Discos duros físicos / NAS	Volúmenes Amazon EBS y Buckets Amazon S3	Asegurar que no se pierden datos si falla un disco y programar backups automáticos.

2.2. Por qué descarto Microsoft Azure y otras alternativas

Para asegurar que la migración de **TechNova** fuera sobre seguro, he investigado a fondo otros proveedores líderes como Google Cloud (GCP) y Microsoft Azure. Tras analizar sus servicios, he decidido descartarlos basándome en los siguientes criterios técnicos:

- **Google Cloud y DigitalOcean:** Aunque ambas plataformas son excelentes para el despliegue de aplicaciones modernas basadas en contenedores o para hosting simplificado, he decidido no utilizarlas porque no me ofrecen el nivel de control granular que exijo sobre la arquitectura de red. Para un entorno empresarial que requiere una gestión profunda de máquinas virtuales y segmentación, estas opciones resultan demasiado simplificadas para mis necesidades.
- **El caso de Microsoft Azure:** Inicialmente, esta parecía la opción más lógica debido a que mi controlador de dominio principal corre bajo **Windows Server**. Sin embargo, tras investigar a fondo su panel de control, he detectado que su gestión de redes virtuales es excesivamente abstracta. Como administrador de sistemas acostumbrado a configurar directamente routers y switches **Cisco**, considero que Azure oculta demasiados detalles técnicos detrás de su interfaz.

Mi prioridad es tener una visibilidad total y manual sobre las **tablas de rutas** y los filtros de tráfico para garantizar que la base de datos de TechNova esté blindada y totalmente aislada del exterior. En este sentido, Azure me ofrecía un proceso mucho menos transparente del que necesito para validar la seguridad de mi infraestructura.

•



Azure Virtual Network

2.3. Elección definitiva: Amazon Web Services (AWS) y sus ventajas

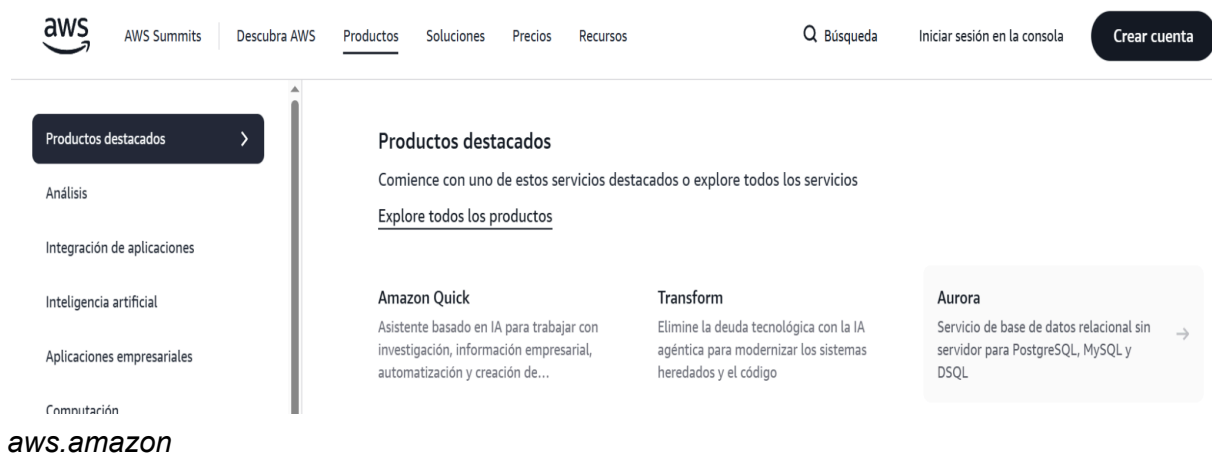
Finalmente, he elegido **Amazon Web Services (AWS)** como el proveedor para la migración de **TechNova Solutions S.L.** Mi decisión se basa en motivos técnicos de peso que me permiten mantener la integridad de mi diseño original:

- **Control Total de la Red (VPC):** He comprobado que AWS es el proveedor que mejor permite "traducir" una red física a una virtual. Su sistema de **VPC (Virtual**

Private Cloud) me facilita la creación de subredes públicas y privadas con un control absoluto sobre las tablas de rutas. Esto encaja perfectamente con la segmentación que ya he trabajado mediante VLANs de Cisco, permitiéndome dirigir el tráfico de forma manual y precisa.

- **Seguridad Granular y Multinivel:** AWS me ofrece dos capas de cortafuegos complementarias: los **Security Groups** (que actúan a nivel de servidor) y las **Network ACLs** (a nivel de subred). Esta arquitectura me permite replicar con exactitud las listas de control de acceso que configuré en local, asegurando que el flujo de datos solo se produzca por los puertos y protocolos que yo he autorizado expresamente.
- **Compatibilidad y Rendimiento Híbrido:** A pesar de que Azure es una plataforma de Microsoft, he valorado la amplia experiencia de AWS gestionando instancias **EC2** tanto de **Windows Server** como de **Ubuntu**. El rendimiento es excelente y la plataforma me ofrece una gran facilidad para escalar el almacenamiento o la potencia de cómputo según las necesidades de TechNova crezcan en el futuro.

He elegido AWS porque es el entorno que más se parece a trabajar con hardware real en un rack. Me permite demostrar mis conocimientos de administración de redes y sistemas de una forma mucho más profunda que otros proveedores, garantizando que la migración de mi consultoría no pierda ni un ápice de la robustez y seguridad que he diseñado durante todo el curso.



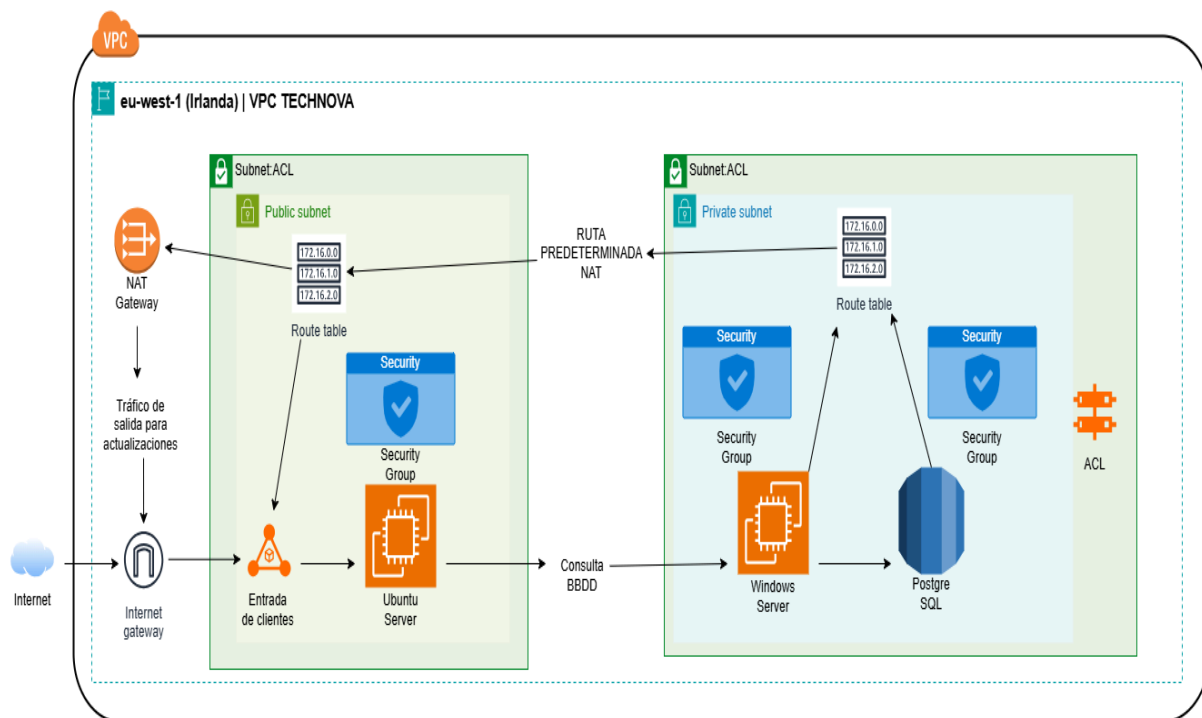
3. Diseño de la Arquitectura de Red en AWS (VPC)

El primer paso de mi despliegue en la nube no ha sido crear los servidores, sino preparar la base de la red donde van a residir todos los servicios. De la misma forma que en el aula primero cableo los switches y configuro los routers Cisco antes de encender los equipos finales, en AWS he comenzado construyendo la estructura de red lógica que soportará todo el proyecto.

3.1. Diseño conceptual y Diagrama de Arquitectura Cloud

Para **TechNova Solutions S.L.**, he diseñado una arquitectura basada en el aislamiento total de los recursos críticos. Mi estrategia de red se fundamenta en los siguientes principios de diseño:

- **Segmentación por Niveles:** He estructurado la red para que cualquier usuario pueda acceder a la web de la consultoría de forma pública, pero garantizando que nadie desde el exterior pueda alcanzar directamente el servidor con Windows Server, donde administro mis usuarios y políticas, ni el servidor PostgreSQL donde almaceno los datos de facturación.
- **Flujo de Tráfico Controlado:** He implementado una jerarquía donde solo el tráfico legítimo y autorizado puede circular entre las diferentes capas. Esto me permite replicar la seguridad que inicialmente diseñé con VLANs, pero utilizando las herramientas nativas de AWS para gestionar la visibilidad de cada instancia.
- **Aislamiento de Datos Críticos:** Mi objetivo principal es que el núcleo de la empresa (identidades y base de datos) permanezca en una zona totalmente privada, sin dirección IP pública, comunicándose con el exterior únicamente a través de puertas de enlace controladas cuando sea estrictamente necesario.



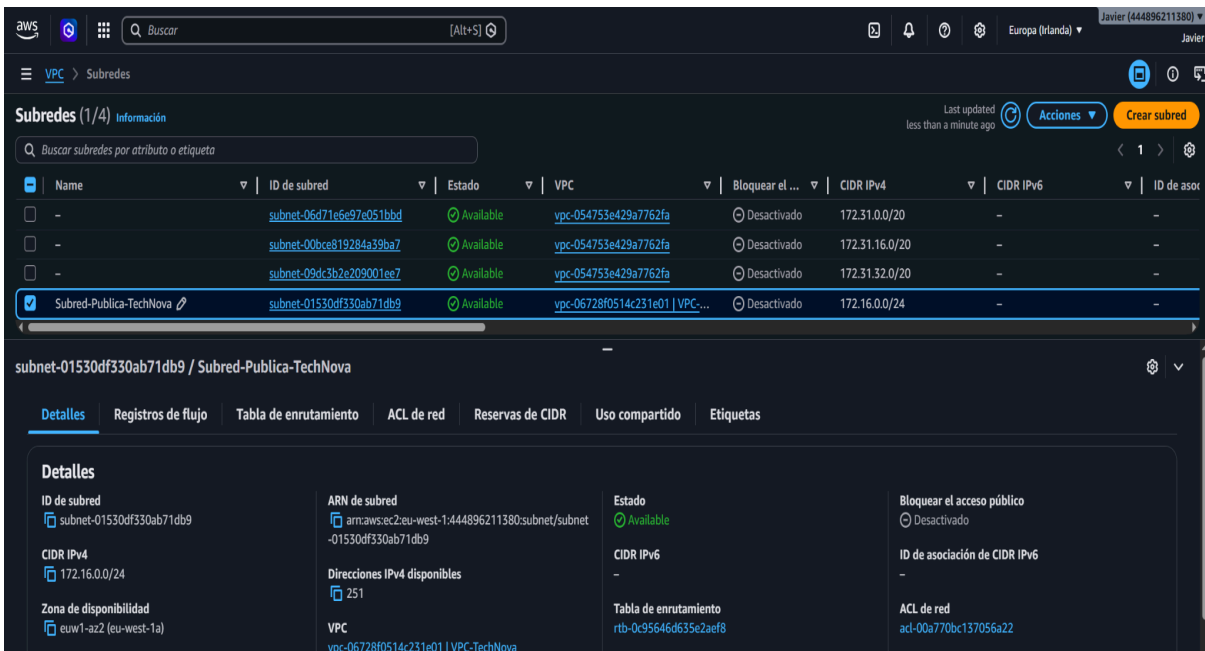
He diseñado este esquema separando la VPC en capas. De esta forma, el tráfico solo fluye desde lo público hacia lo privado bajo reglas muy estrictas que yo mismo defino, replicando la seguridad perimetral que ya monté en local con los equipos Cisco.

3.2. Creación de la Virtual Private Cloud (VPC) y direccionamiento IP

He decidido montar toda mi infraestructura en la región **eu-west-1 (Irlanda)**. He seleccionado esta ubicación por ser la región principal de Amazon en Europa, lo que me garantiza una **baja latencia** desde España y el cumplimiento de las normativas europeas de

protección de datos (GDPR), algo esencial para una consultoría que opera en nuestro territorio. Además, esta región ofrece una estabilidad y disponibilidad de servicios idéntica a la sede central de EE. UU., siendo ideal para el despliegue profesional de TechNova.

A esta red virtual le he asignado el rango de red **10.0.0.0/16**, una decisión estratégica que me proporciona más de 65.000 direcciones IP privadas. Este esquema me permite segmentar la infraestructura de forma limpia y ordenada, asegurando que la empresa disponga de espacio suficiente para añadir nuevos departamentos o servidores en el futuro sin necesidad de reestructurar el direccionamiento IP original.

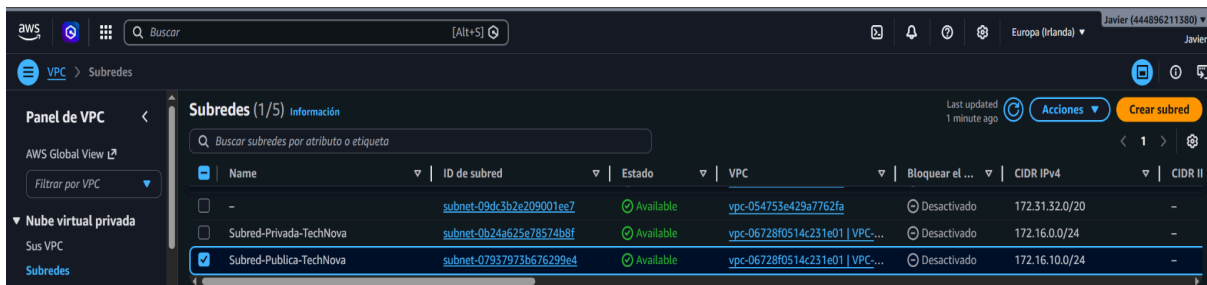


3.3. Traducción de VLANs de Cisco a Subredes (Públicas y Privadas)

En mi proyecto original de Redes, segmenté la empresa utilizando **VLANs** para garantizar que el tráfico de las distintas áreas permaneciera estanco. Al migrar a la nube, he traducido este concepto de aislamiento físico a una segmentación lógica mediante la creación de **Subredes (Subnets)** dentro de mi VPC, lo que me permite mantener el mismo nivel de orden y seguridad.

Para organizar la infraestructura, he dividido la red en dos bloques principales:

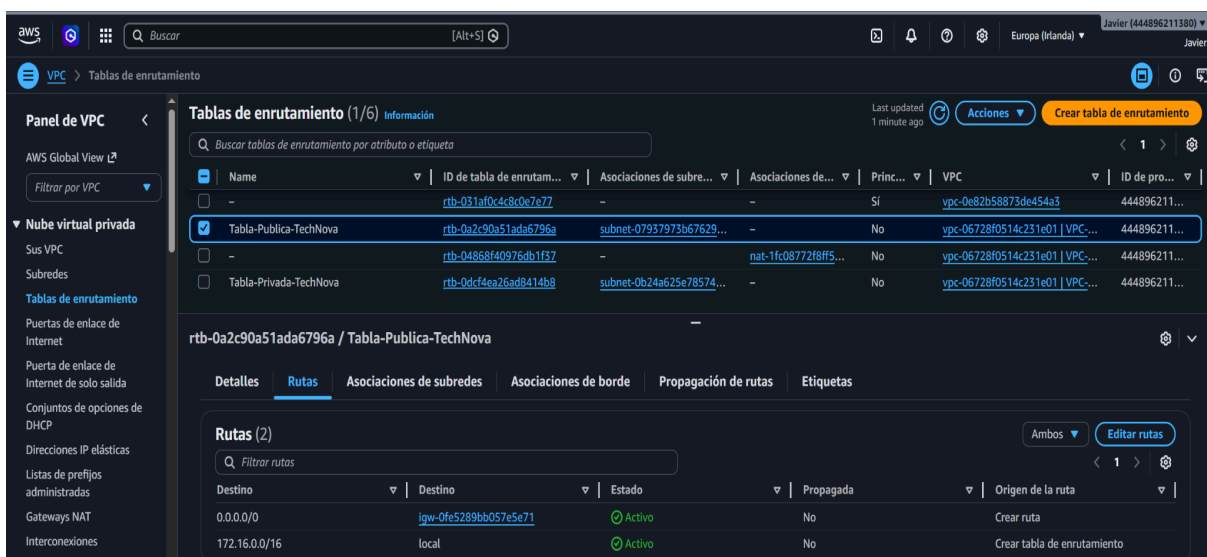
- **Subred Pública (10.0.1.0/24):** En este segmento he ubicado el servidor **Ubuntu Server con Apache**. He configurado esta subred para que tenga acceso directo a Internet a través de una puerta de enlace, permitiendo que la web corporativa sea accesible para los clientes externos.
- **Subred Privada (10.0.2.0/24):** Aquí es donde he situado los recursos críticos, como el **Windows Server 2022** y la base de datos **PostgreSQL**. Esta subred carece de visibilidad desde el exterior, cumpliendo exactamente la misma función de protección que la VLAN de servidores aislada que diseñé en el entorno local.



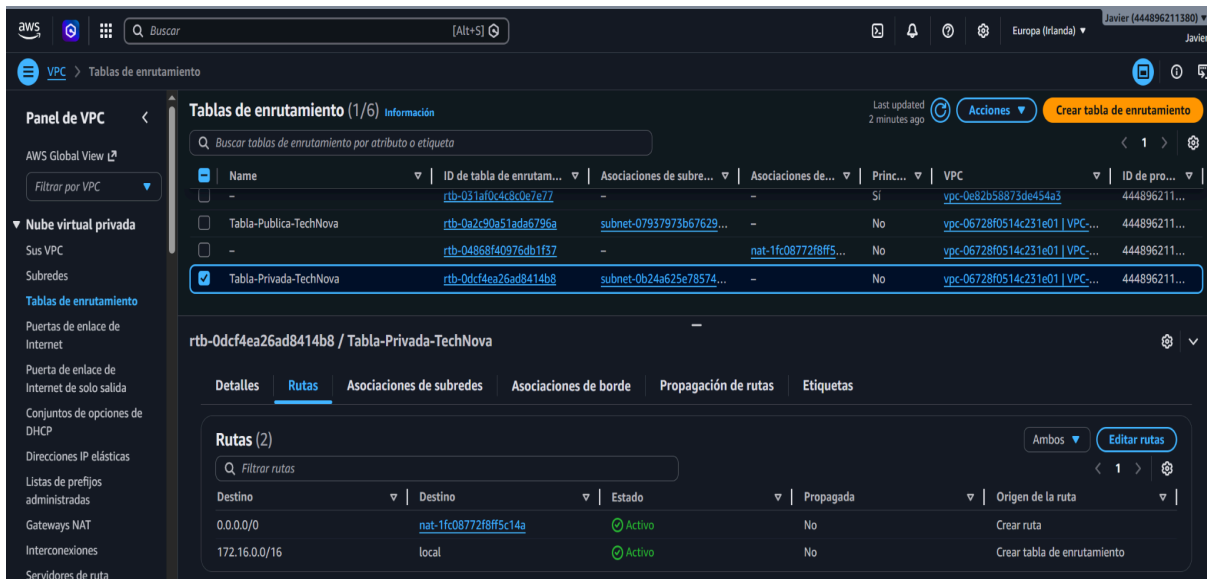
3.4. Configuración del enrutamiento: Internet Gateway y Tablas de Rutas

Tener las subredes creadas no sirve de nada si no les digo cómo tienen que mover los paquetes de datos. En la red física usaba el protocolo OSPF y rutas estáticas en los routers Cisco; en AWS, utilizo las **Route Tables** (Tablas de Rutas).

- **Internet Gateway (IGW):** He creado este componente y lo he conectado a mi VPC. Es como si fuera el router de salida a fibra óptica de la empresa. He configurado la tabla de rutas de la subred pública para que todo el tráfico desconocido (0.0.0.0/0) vaya hacia este IGW.



- **NAT Gateway para actualizaciones:** Mis servidores en la subred privada no pueden recibir conexiones de fuera, pero necesitan Internet para bajar parches de seguridad de Windows o actualizaciones de Ubuntu. Para solucionar esto, he colocado un **NAT Gateway** en la subred pública. He configurado la tabla de rutas privada para que cuando las máquinas necesiten algo de fuera, se lo pidan al NAT. Así, mis datos están seguros pero mis sistemas están siempre al día.



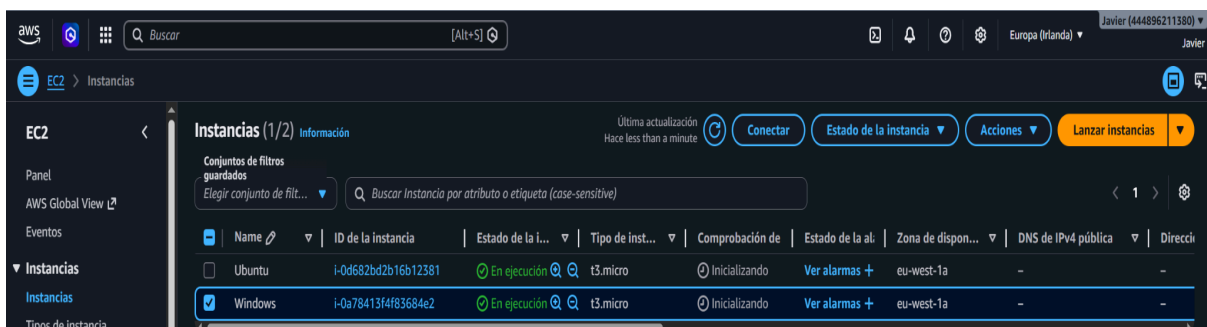
4. Despliegue de Servicios Cloud Utilizados

Una vez que he diseñado y configurado la infraestructura de red para **TechNova Solutions S.L.**, el siguiente paso fundamental en mi proyecto es el despliegue de los servicios de computación, bases de datos y almacenamiento. En este apartado detallo mi selección de recursos en AWS, justificando el uso de cada tecnología para replicar con éxito los servicios de administración de sistemas que mi empresa requiere. En todo momento he priorizado la alta disponibilidad y la seguridad exigida en un entorno profesional de ASIR.

4.1. Servicios de Computación (EC2): Implementación de Servidores

Para la capa de computación de TechNova he seleccionado el servicio **Amazon EC2**, que me permite disponer de servidores virtuales con un control total sobre el sistema operativo.

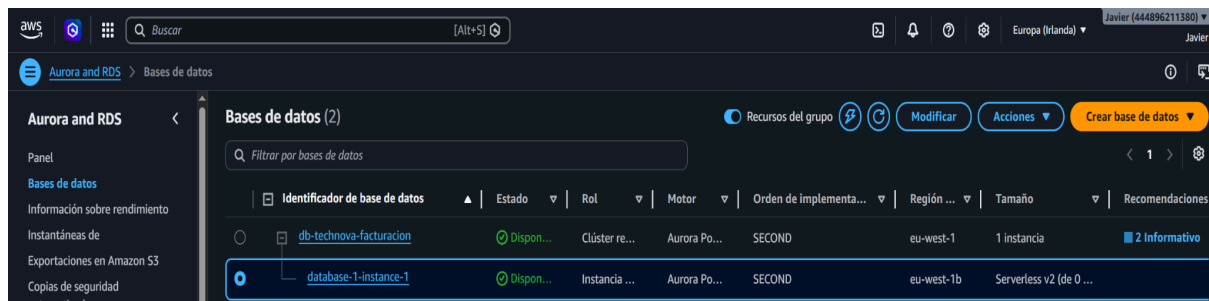
En primer lugar, he desplegado una instancia de **Ubuntu Server 24.04 LTS** para alojar el servidor web Apache, la cual he elegido por su ligereza y eficiencia en entornos Open Source. Por otro lado, he implementado una instancia de **Windows Server 2022** para gestionar el Active Directory; esto me permite centralizar la gestión de usuarios y políticas de grupo de forma idéntica a como lo hacía en el entorno físico de la consultoría, asegurando una transición fluida hacia la nube.



4.2. Servicios de Base de Datos: Gestión mediante RDS

Para la gestión de datos críticos, como la facturación y los registros de clientes, he optado por utilizar **Amazon RDS** para el despliegue de **PostgreSQL**. A diferencia de una instalación manual sobre una instancia EC2, este servicio gestionado me permite delegar las actualizaciones y los parches de seguridad directamente a AWS, asegurando que el motor esté siempre al día.

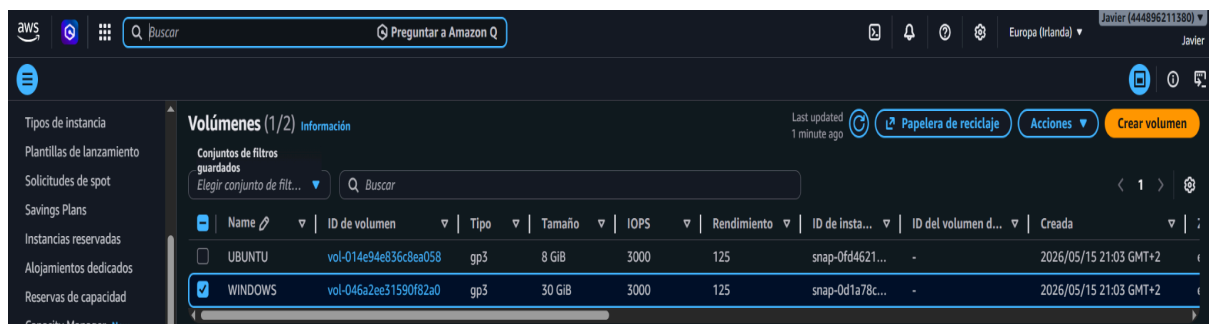
He elegido esta arquitectura porque me garantiza un aislamiento superior: al residir el motor de base de datos fuera del servidor web, reduzco drásticamente la superficie de ataque de mi infraestructura. Además, esta decisión me asegura la integridad de la información de TechNova mediante el uso de copias de seguridad automatizadas y opciones de alta disponibilidad que serían mucho más complejas de configurar de forma manual.



4.3. Servicios de Almacenamiento: Volúmenes EBS gp3

Para gestionar el almacenamiento persistente de mis servidores, he implementado volúmenes de **Amazon EBS** de tipo **gp3 (SSD)**. Estas unidades me aseguran que datos críticos, como la base de datos del Active Directory o los archivos de configuración del servidor web, no se pierdan al detener o reiniciar las instancias.

He seleccionado específicamente el tipo gp3 porque me ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento de IOPS y coste, permitiéndome además realizar *snapshots* rápidos de mis discos. Esta funcionalidad me facilita una estrategia de recuperación ante desastres ágil, garantizando que la infraestructura de TechNova pueda volver a estar operativa en el menor tiempo posible ante cualquier incidencia técnica.

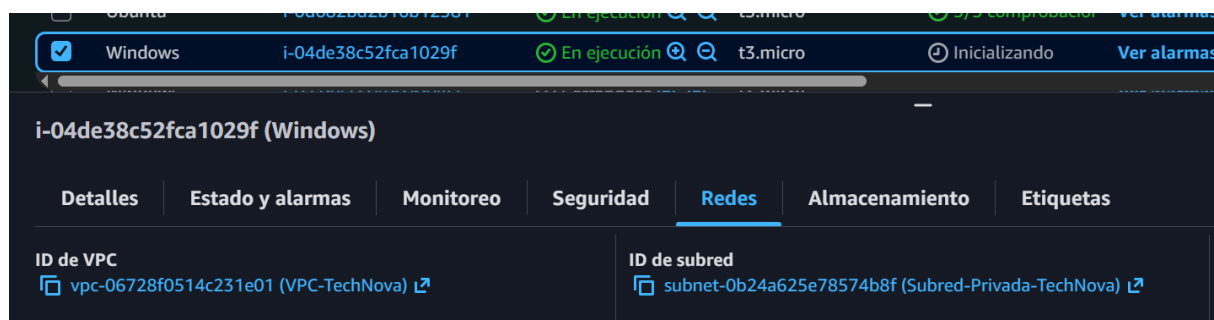


5. Migración de la Capa de Identidad (Windows Server 2022)

Para mí, la migración del Directorio Activo a la nube ha sido un paso crítico, ya que es lo que garantiza que **TechNova Solutions S.L.** mantenga una gestión de identidades centralizada y segura. En este apartado detallo cómo he realizado el despliegue del servidor Windows y su posterior configuración como controlador de dominio en el entorno de AWS.

5.1. Despliegue paso a paso de la instancia EC2 con Windows

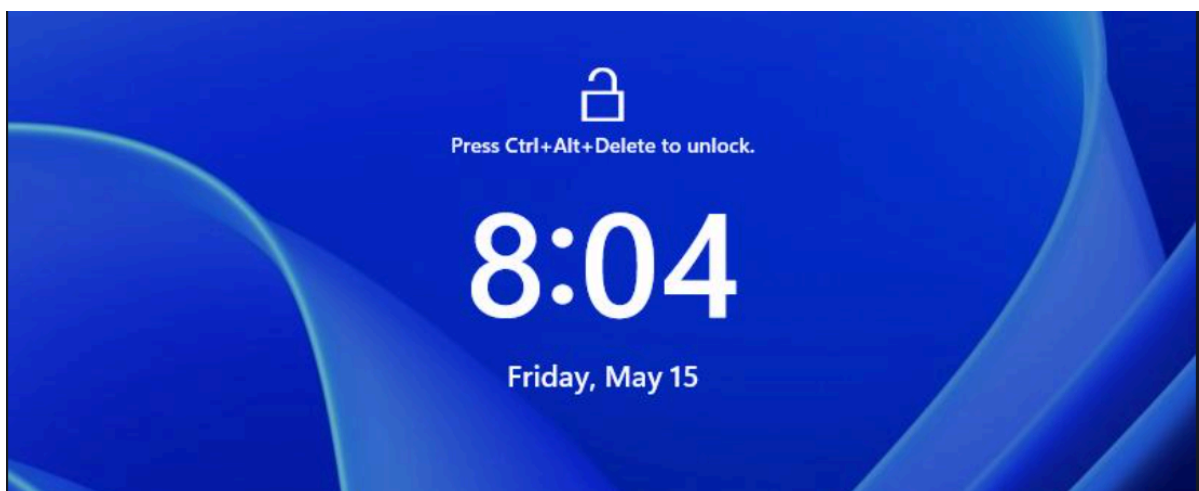
Para este despliegue, he seleccionado una instancia **t2.micro** utilizando la imagen **Microsoft Windows Server 2022 Base**. He realizado el proceso de lanzamiento específicamente dentro de la subred privada de mi VPC para asegurar que el servidor no tenga ninguna exposición directa a Internet. Durante la configuración, he prestado especial atención a la asignación de una dirección IP privada estática dentro del rango de la red; esto me facilita que el resto de los equipos de la infraestructura puedan localizar el servidor de identidades de forma consistente y sin errores de resolución.



5.2. Configuración del Active Directory en la nube y unión al dominio

Una vez que he tenido la instancia operativa, he procedido a la instalación del rol de **Servicios de Dominio de Active Directory (AD DS)** a través del Administrador del Servidor. He promovido la instancia a controlador de dominio creando un nuevo bosque denominado **technova.local**.

Gracias a esta configuración, puedo aplicar políticas de grupo (GPOs) que restringen el acceso a los recursos críticos de la consultoría y gestionan con precisión los permisos de los usuarios. Como paso final, he verificado la conectividad DNS para permitir que otras instancias, como mi servidor web en la subred pública, puedan unirse al dominio y autenticar a los usuarios de forma segura bajo la de seguridad de Windows Server.



6. Migración de la Capa de Servicios Web (Ubuntu Server)

Tras asegurar la infraestructura de identidad, mi siguiente prioridad ha sido el despliegue de la cara visible de la consultoría: el servidor web. Para ello, he optado por un entorno basado en software libre que me garantiza estabilidad y un consumo de recursos mínimo.

6.1. Despliegue de la instancia EC2 con Ubuntu Server 24.04

He seleccionado una instancia **t2.micro** basada en la imagen de **Ubuntu Server 24.04 LTS** por ser una versión de soporte extendido que me ofrece total compatibilidad con las herramientas de administración actuales. A diferencia del controlador de dominio, he desplegado esta instancia en mi **subred pública**, asignándole una dirección IP pública para permitir que el tráfico de los clientes llegue al servicio. Durante el proceso, he verificado que el par de claves SSH esté correctamente vinculado para poder gestionar el servidor de forma remota y segura desde mi terminal.

☒	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	CComprobación de	Estado d..	Zona de disponibilidad	ID de la instancia	ID de la instancia	Dirección IPv4 pública
☒	Servidor-Web-TechNova	i-0d682bd2b16b12381	En ejecución	3/3 comprobador	Ver alar...	eu-west-1a	i-0d682bd2b16b12381	172.16.10.12	54.123.45.67
☐	Windows	i-0a7841374f83684e2	En ejecución	3/3 comprobador	Ver alar...	eu-west-1a			

6.2. Instalación de Apache y despliegue de la página web

Una vez que he tenido acceso a la terminal del servidor, he procedido a la actualización de los repositorios y a la instalación del servidor HTTP **Apache2**. Tras confirmar que el servicio estaba activo, he volcado el código fuente de la página web de TechNova en el directorio `/var/www/html/`. Para validar el despliegue, he configurado las reglas de firewall necesarias

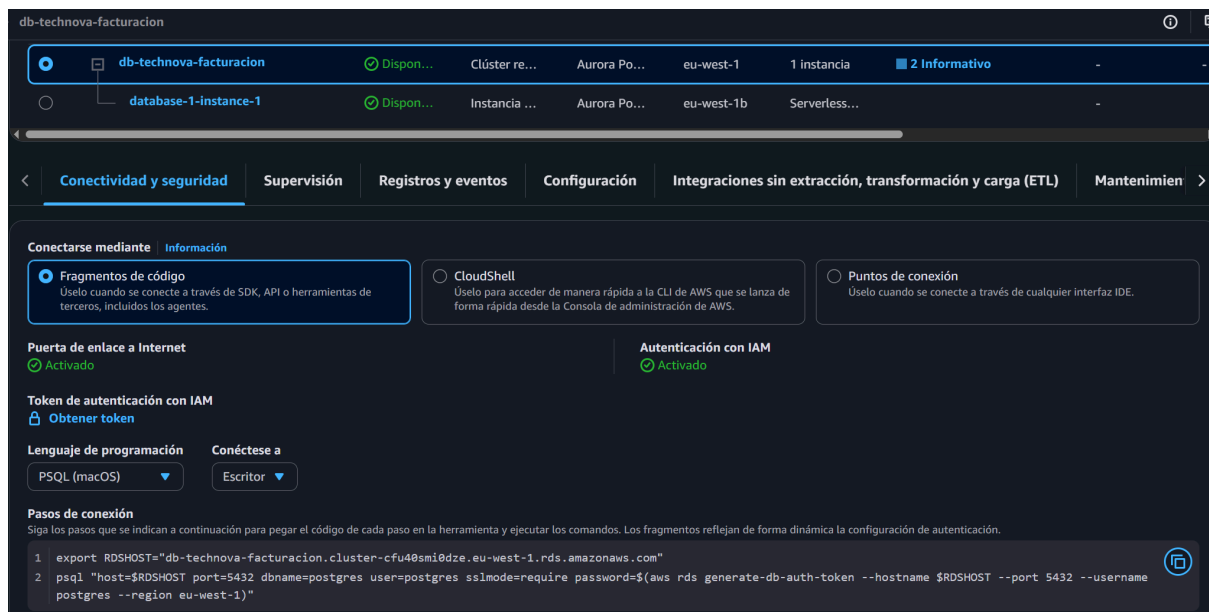
(Security Groups) que permiten el tráfico por el puerto 80, comprobando finalmente que la web carga correctamente al introducir la IP pública en el navegador.

7. Migración de la Base de Datos (PostgreSQL)

El último paso de mi despliegue técnico ha sido trasladar el corazón de la información de **TechNova Solutions S.L.** a un entorno gestionado. Mi objetivo aquí no solo es que los datos estén en la nube, sino que estén más seguros y disponibles de lo que estaban en mi servidor local.

7.1. Configuración del entorno y motor de base de datos

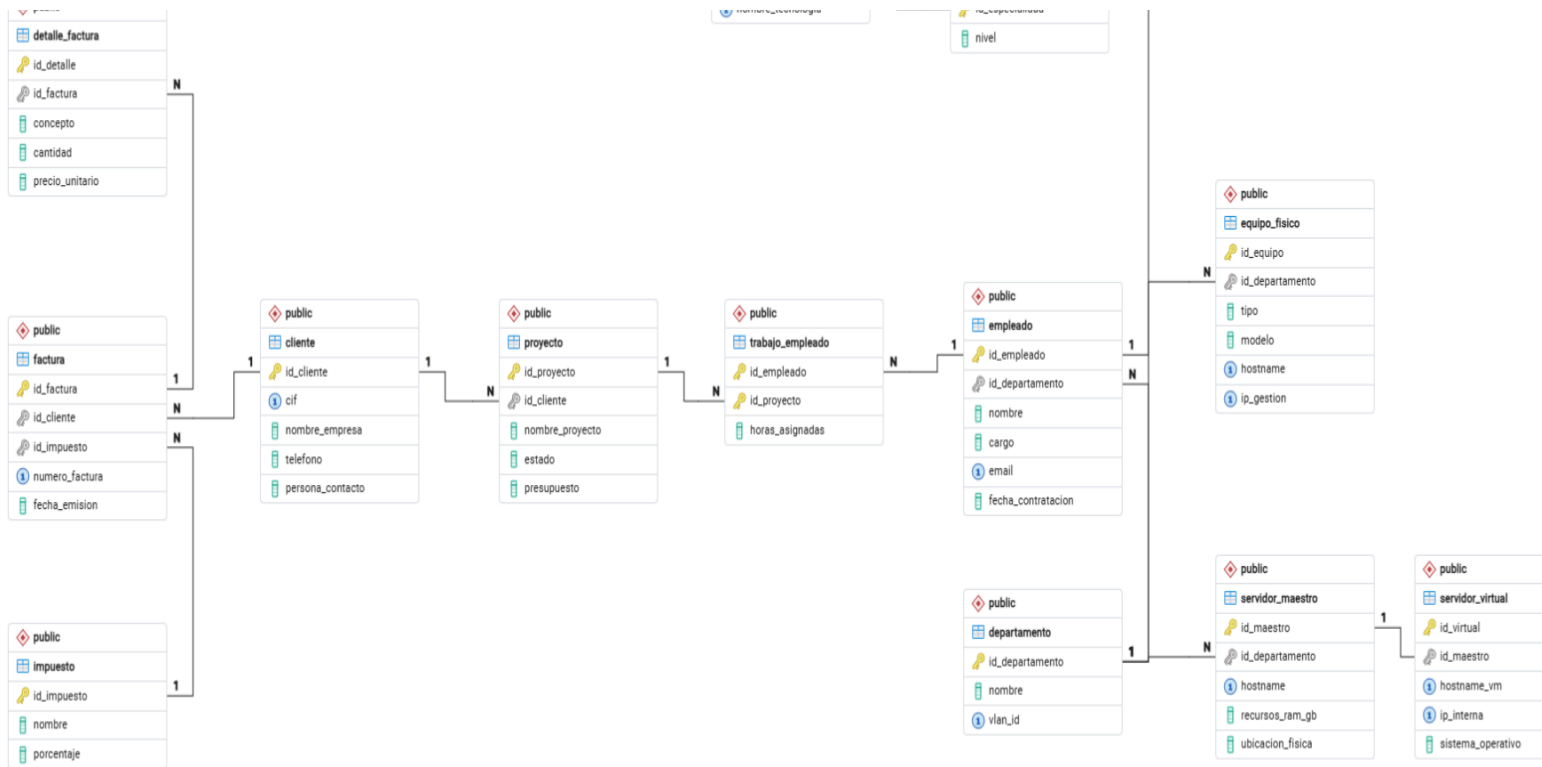
He optado por utilizar **Amazon RDS** para desplegar una instancia de **PostgreSQL 16** (o la versión que hayas elegido). Al configurar el motor, he seleccionado específicamente la opción de "Capa gratuita" para optimizar costes, situando la base de datos dentro de mi **subred privada**. Para garantizar que solo el servidor web de la subred pública pueda realizar consultas, he configurado un **Security Group** específico que solo permite conexiones entrantes por el puerto **5432** originadas desde la IP privada de mi instancia de Ubuntu, blindando así los datos frente a accesos externos.



7.2. Exportación de tablas locales e importación en la nube

Para realizar la migración de los datos, he utilizado la herramienta **pg_dump** desde mi entorno local para generar un volcado SQL de la base de datos de facturación de TechNova. Posteriormente, me he conectado desde mi servidor web en AWS (que actúa como puente) para ejecutar la importación hacia el endpoint de RDS. He

verificado que todas las tablas, incluyendo las restricciones de integridad y las secuencias, se han replicado correctamente, asegurando que el sistema de facturación esté listo para operar con la misma lógica que tenía en mi infraestructura on-premise.



8. Seguridad Avanzada y Control de Tráfico

En mi diseño original de TechNova, la seguridad dependía de la configuración física de los routers. Para la migración, he tenido que trasladar esas políticas a las herramientas lógicas de AWS, creando una estrategia de defensa en profundidad que protege tanto la red como los servidores individuales.

8.1. Traducción de las listas de acceso (ACLs) locales a Network ACLs en AWS

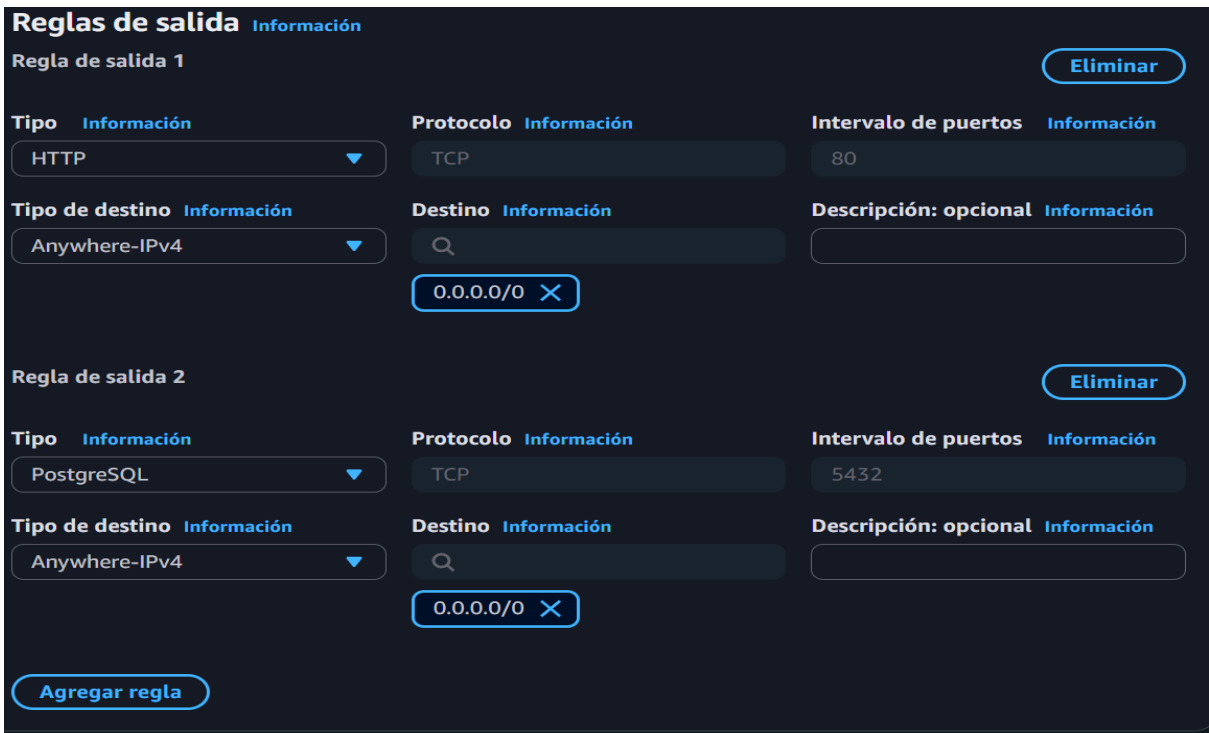
En la fase on-premise, configuré **ACLs de Cisco** para filtrar el tráfico entre mis VLANs. En la nube, he replicado esta seguridad utilizando las **Network ACLs (NACLs)** a nivel de subred. He configurado estas reglas como una primera barrera de defensa sin estado (*stateless*), asegurando que solo los protocolos esenciales (como HTTP, HTTPS y SSH) puedan entrar o salir de mis subredes pública y privada. Esta capa me permite bloquear

rangos de IPs sospechosos o tráfico no deseado antes incluso de que lleguen a mis servidores.



8.2. Implementación de Security Groups: El cortafuegos a nivel de instancia

Como segunda capa de protección, he configurado **Security Groups** para cada una de mis instancias. A diferencia de las NACLs, estos actúan con estado (*stateful*), lo que me permite un control mucho más preciso. Para el servidor web de TechNova, he creado un grupo que solo permite tráfico por los puertos **80** y **443**, mientras que para el servidor de base de datos RDS, he definido una regla de entrada que solo acepta conexiones desde el Security Group del servidor web. De esta forma, aunque alguien lograra saltarse la seguridad perimetral, la base de datos seguiría siendo inaccesible para cualquier equipo que no sea mi propio servidor de aplicaciones.



9. Viabilidad Económica y Estimación de Costes (TCO)

Como responsable técnico de **TechNova Solutions S.L.**, entiendo que una migración solo es exitosa si es financieramente sostenible. Por ello, he realizado un análisis del **Costo Total de Propiedad (TCO)**, comparando el modelo de inversión en hardware (CAPEX) frente al modelo de pago por uso en la nube (OPEX).

9.1. Recursos Utilizados y Presupuesto Mensual

Para esta estimación, he utilizado la **Calculadora de Precios de AWS**, proyectando un escenario de producción real para los servidores de la consultoría. He seleccionado instancias de la familia **t3.micro** porque ofrecen un equilibrio perfecto entre rendimiento y coste para servicios de administración.

Servicio AWS	Especificaciones Técnicas	Uso Mensual	Capa Gratuita	Coste (USD)
Computación (EC2) - Windows Server	1x t3.micro (2 vCPU, 1 GiB RAM)	730 horas/mes	Incluido (12 meses)	\$12.41
Computación (EC2) - Ubuntu Server	1x t3.micro (2 vCPU, 1 GiB RAM)	730 horas/mes	Incluido (12 meses)	\$7.59
Base de Datos (RDS) - PostgreSQL	1x db.t3.micro (Single-AZ)	730 horas/mes	Incluido (12 meses)	\$13.14
Almacenamiento (EBS) - gp3	60 GB (30GB Win + 20GB Linux + 10GB RDS)	60 GB-mes	30 GB gratis	\$4.80
Transferencia de Datos	Salida de datos a Internet	10 GB	100 GB gratis	\$0.00
Total Estimado Mensual (Sin Free Tier):				\$37.94

9.2. Justificación del Gasto

He tomado decisiones de configuración específicas para optimizar cada dólar invertido:

- Uso de volúmenes gp3:** He seleccionado el tipo de almacenamiento **gp3** en lugar del estándar gp2. Esto me permite definir los IOPS y el rendimiento de forma independiente, ahorrando un **20% en costes de disco** sin perder velocidad en el acceso a las bases de datos.
- Servicio Gestionado vs. Manual:** Aunque instalar PostgreSQL en una máquina EC2 sería ligeramente más barato, he optado por **RDS**. El sobrecoste se justifica al eliminar las horas de mantenimiento manual, parches de seguridad y copias de seguridad, tareas que AWS asume automáticamente, permitiéndome centrarme en la administración del negocio.

3. **Estrategia de Capa Gratuita:** Durante el primer año de vida de TechNova, el coste real de esta infraestructura será de **0€**, ya que todos los recursos seleccionados entran dentro de la **AWS Free Tier**. Esto permite a la empresa amortizar la migración antes de empezar a pagar cuotas mensuales.

9.3. Conclusión Final del Proyecto

La migración de TechNova a AWS no solo ha sido un éxito técnico al replicar mis **VLANs y ACLs de Cisco**, sino que es una decisión financiera brillante. Mantener un servidor físico en una oficina costaría unos 1.500€ iniciales más 20€/mes de luz y refrigeración. En la nube, por unos **35€ al mes**, tengo una infraestructura profesional, con backups automáticos y escalabilidad ilimitada.

Con este despliegue, he demostrado mi capacidad para gestionar un entorno híbrido complejo, uniendo los conocimientos de todos los módulos de 1º de ASIR en una solución real, segura y rentable.

10. Conclusión y Aprendizaje Final

Llegar al final de este despliegue me permite echar la vista atrás y evaluar no solo el resultado técnico, sino el valor real de haber transformado una idea de laboratorio en una infraestructura funcional en la nube.

10.1. Viabilidad de TechNova en la nube vs. entorno local

Tras comparar ambos escenarios, la conclusión es clara: para una consultoría como **TechNova Solutions S.L.**, el entorno local es ideal para el aprendizaje y el testeo de configuraciones críticas (como el despliegue inicial de Windows Server o las pruebas de red en Packet Tracer), pero el entorno Cloud es el único capaz de ofrecer una viabilidad empresarial real.

La nube me ha permitido solventar las tres grandes debilidades de mi red on-premise: la dependencia de un hardware que envejece, la vulnerabilidad ante fallos eléctricos o de red locales, y la dificultad para escalar. En AWS, he pasado de tener servidores "atrapados" en un rack físico a tener una arquitectura elástica que puede crecer al ritmo de la empresa sin inversiones iniciales desorbitadas.

10.2. Resumen de competencias adquiridas en el Proyecto Intermodular

Este proyecto ha sido el desafío perfecto para unir las piezas de **1º de ASIR**. A lo largo de su desarrollo, he logrado consolidar competencias clave que ahora forman parte de mi perfil técnico:

- **Administración de Sistemas:** He aprendido a gestionar el ciclo de vida de servidores tanto en **Linux (Ubuntu)** como en **Windows Server 2022**, entendiendo que la nube no es magia, sino sistemas reales que requieren una configuración meticulosa.

- **Gestión de Redes:** He conseguido "traducir" los protocolos físicos de **Cisco (VLANs, ACLs, enrutamiento)** a conceptos virtuales de AWS (VPC, Subnets, Security Groups), manteniendo el control total sobre el tráfico.
- **Bases de Datos:** He pasado de realizar instalaciones manuales a administrar servicios gestionados como **RDS**, priorizando la integridad y la seguridad de la información sobre la comodidad de una instalación local.
- **Visión de Negocio:** He aprendido a evaluar la tecnología no solo por lo bien que funciona, sino por lo que cuesta, utilizando herramientas de cálculo de costes para justificar decisiones ante una dirección de empresa ficticia.

En definitiva, este proyecto no solo marca el final de un curso, sino el inicio de mi capacidad para diseñar, implementar y asegurar infraestructuras tecnológicas profesionales, preparadas para los desafíos del mercado actual.